TD n°1 — Nombres complexes

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Puissances de i — E.1

Sachant que $\mathrm{i}^2 = -1$, simplifier l'écriture des expressions suivantes :

a) i^2 **c)** i^4 **e)** i^{14} **g)** i^{-1}
b) i^3 **d)** i^5 **f)** i^{100} **h)** i^{-3}

Exercice 2. Écriture algébrique — E.2

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = 3(2 - \mathrm{i}) + \mathrm{i}(3 + 2\mathrm{i})$
b) $z_2 = (5 + 2\mathrm{i}) \cdot (1 - \mathrm{i})$

Exercice 3. Avec des carrés — E.3

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = (5 + 2\mathrm{i})^2$
b) $z_5 = (2 - \mathrm{i})^2 - 2 \cdot (1 + 3\mathrm{i})^2$

Exercice 4. Vérifier une solution — E.4

1. Dans $\mathbb{C}$, on considère l'équation (E) définie par :

$$(E) : \quad z + 2 - \mathrm{i} = (1 + \mathrm{i})z.$$

Montrer que le nombre complexe $-1 - 2\mathrm{i}$ est solution de l'équation (E).

2. Dans $\mathbb{C}$, on considère l'équation (F) définie par :

$$(F) : \quad (z - 1 + 2\mathrm{i})(z + 2\mathrm{i}) = z^2 - \mathrm{i}.$$

Montrer que le nombre complexe $-\mathrm{i}$ est solution de l'équation (F).

Propriété 1. Rappel

Un nombre complexe est nul si, et seulement si, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

Exercice 5. Équation et parties réelle et imaginaire — E.5

Considérons l'équation (E) : $\mathrm{i} \cdot z + 2 = \mathrm{i}$.

1. En notant $a + \mathrm{i}b$ l'écriture algébrique d'une solution z de l'équation (E), montrer que : $(2 - b) + \mathrm{i}(a - 1) = 0$.

2. En déduire l'écriture algébrique de l'unique solution de l'équation (E).

Exercice 6. Équation du premier degré — E.6

Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation suivante :

$$(3 + \mathrm{i}) \cdot z - 3 \cdot (5 \cdot z - 2) = 0.$$

Propriété 2. Définition

Pour tout nombre complexe z admettant l'écriture algébrique $a + \mathrm{i}b$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, on appelle **conjugué du nombre complexe** z, le nombre complexe, noté $\overline{z}$ défini par : $\overline{z} = a - \mathrm{i}b$.

Exercice 7. Conjugué d'un nombre complexe E.7

Donner l'écriture algébrique du conjugué de chacun des nombres suivants :

a) $z = 1 + \mathrm{i}$ **b)** $z = 2\mathrm{i} - 3$ **c)** $z = \mathrm{i}(1 + 2\mathrm{i})$

Exercice 8. Propriétés du conjugué E.8

Soit z un nombre complexe.

1. Démontrer que les deux nombres suivants sont des réels :

$$z + \overline{z} \quad ; \quad z \cdot \overline{z}.$$

2. Démontrer que le nombre complexe $z - \overline{z}$ est un imaginaire pur.

Propriété 3. Méthode : inverser un nombre complexe

Considérons le nombre défini par $\dfrac{z}{z'}$, où z et z' sont deux nombres complexes. Pour obtenir son écriture algébrique, on considère le quotient $\dfrac{z \cdot \overline{z'}}{z' \cdot \overline{z'}}$ dont le dénominateur est un nombre réel.

Exercice 9. Inverses E.9

Donner l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

a) $z = \dfrac{1}{\mathrm{i}}$ **b)** $z = \dfrac{2}{2 - \mathrm{i}}$ **c)** $z = \dfrac{3}{1 + 2\mathrm{i}}$

Exercice 10. Quotients E.10

Donner l'écriture algébrique des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = \dfrac{1 + \mathrm{i}}{\mathrm{i}}$ **b)** $z_2 = \dfrac{1}{1 - \mathrm{i}}$ **c)** $z_3 = \dfrac{-2 + \mathrm{i}}{2 + \mathrm{i}}$

Exercice 11. Quotients (suite) E.11

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z = \dfrac{2 + 2\mathrm{i}}{-1 + \mathrm{i}}$ **b)** $z = \dfrac{3 - 4\mathrm{i}}{1 + \mathrm{i}}$ **c)** $z = \dfrac{\sqrt{3} - \mathrm{i}}{1 + \sqrt{3}\,\mathrm{i}}$

Exercice 12. Équations E.12

Résoudre les équations suivantes et donner les écritures algébriques de leurs solutions :

a) $\mathrm{i} \cdot z = 1 + 2\mathrm{i}$ **b)** $(1 + \mathrm{i}) \cdot z = 5$ **c)** $4 \cdot z = \mathrm{i} - 2$

Exercice 13. Équations (suite) E.13

Résoudre les équations suivantes :

a) $3 \cdot z + 2\mathrm{i} \cdot z = 3 - \mathrm{i}$ **b)** $(5 - \mathrm{i})(z + 3) = \mathrm{i}$

Exercice 14. Équations (fin) — E.14

Résoudre les équations suivantes :

a) $\dfrac{2-3\cdot z}{z+\mathrm{i}} = -2\mathrm{i}+z$

b) $(1+2\mathrm{i})(z-3\mathrm{i}) = z+2+3\mathrm{i}$

Exercice 15. Reconnaître des conjugués — E.15

Sans effectuer de calcul, justifier que les nombres complexes z_1 et z_2 sont des nombres complexes conjugués.

a) $z_1 = (1+\mathrm{i})\cdot(2-\mathrm{i})$; $z_2 = (1-\mathrm{i})\cdot(2+\mathrm{i})$

b) $z_1 = \dfrac{\mathrm{i}-3}{2+2\mathrm{i}}$; $z_2 = \dfrac{-\mathrm{i}-3}{2-2\mathrm{i}}$

c) $z_1 = (1-\mathrm{i})^5$; $z_2 = (1+\mathrm{i})^5$

Exercice 16. Conjugué d'une expression — E.16

Pour chacun des nombres complexes, déterminer l'écriture algébrique de leur conjugué :

a) $z = \dfrac{5-2\mathrm{i}}{\mathrm{i}-2}$

b) $z = \dfrac{(3-2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{1+\mathrm{i}}$

Propriété 4. Rappels

Un nombre complexe est nul si, et seulement si, sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle.
Ainsi, pour $z \in \mathbb{C}$, cette propriété se traduit par :

$$z = 0 \iff \Re(z) = 0 \text{ et } \Im(z) = 0.$$

Exercice 17. Déterminer deux réels — E.17

Déterminer les valeurs des réels a et b réalisant l'égalité suivante :

$$2a + b\cdot(2+\mathrm{i}) - 3\mathrm{i} = a\cdot(\mathrm{i}-2) + b\cdot(1-2\mathrm{i}).$$

Exercice 18. Équations avec le conjugué — E.18

Résoudre les équations suivantes :

a) $z + \overline{z} = 6$

b) $z + \overline{z} = \mathrm{i}$

c) $z + 2\overline{z} = 8+\mathrm{i}$

d) $\mathrm{i}\cdot\overline{z} + 2\cdot(z-5) = 0$

Exercice 19. Équations (fin) — E.19

Résoudre les équations suivantes :

a) $3+\mathrm{i}\cdot z + 2\cdot\mathrm{i} = z$

b) $(3+\mathrm{i})\cdot z - 3\cdot(5\cdot z - 2) = 0$

Exercice 20. Somme de puissances — E.20

Donner l'écriture algébrique du nombre $z = \displaystyle\sum_{k=0}^{4}(1+\mathrm{i})^k$.

Exercice 21. Sommes de puissances de i **E.21**

1. Simplifier l'écriture de l'expression $A = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3$.

2. Déterminer l'écriture algébrique du nombre complexe $B = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \cdots + \mathrm{i}^{99}$.